

Corrigé — Exercice 16

Étude de fonctions · Seconde série d'exercices

1) a) Calcul de $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \ln x$.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{t \rightarrow 0^+} t \ln t = 0$.

Posons $t = \sqrt{x}$: quand $x \rightarrow 0^+$, $t \rightarrow 0^+$ et $\sqrt{x} \ln x = t \ln(t^2) = 2t \ln t$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \ln x = 0$$

1) b) Continuité de f en 0.

Méthode : f est continue en 0 si $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0)$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 \text{ et } f(0) = 0.$$

$\Rightarrow f$ est continue en 0, donc sur $[0, +\infty[$ tout entier.

1) c) Limite de f en $+\infty$.

$$\sqrt{x} \rightarrow +\infty \text{ et } \ln x \rightarrow +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) Calcul de $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x}$.

$$\text{Pour } x > 0, \frac{f(x)}{x} = \frac{\sqrt{x} \ln x}{x} = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}.$$

Quand $x \rightarrow 0^+$: $\ln x \rightarrow -\infty$ et $\sqrt{x} \rightarrow 0^+$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = -\infty$$

2) b) Non-dérivabilité en 0 et interprétation.

Méthode : f est dérivable à droite en 0 si $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$ admet une limite finie en 0^+ .

$$\text{Ici } \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{f(x)}{x} \rightarrow -\infty.$$

$\Rightarrow f$ n'est pas dérivable à droite en 0 : $\mathcal{C}_f$ admet au point O une demi-tangente verticale dirigée vers le bas.

3) a) Expression de $f'(x)$.

Méthode : $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ pour $x > 0$.

f est dérivable sur $]0, +\infty[$ comme produit de fonctions dérivables :

$$f'(x) = \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} + \sqrt{x} \times \frac{1}{x} = \frac{\ln x}{2\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}}$$

On réduit au même dénominateur $2\sqrt{x}$:

$$f'(x) = \frac{\ln x + 2}{2\sqrt{x}}$$

3) b) Signe de $f'(x)$.

Pour $x > 0$, $2\sqrt{x} > 0$: $f'(x)$ est du signe de $\ln x + 2$.

$$\ln x + 2 > 0 \iff \ln x > -2 \iff x > e^{-2}.$$

$$\Rightarrow f'(x) < 0 \text{ sur }]0, e^{-2}[, f'(e^{-2}) = 0 \text{ et } f'(x) > 0 \text{ sur }]e^{-2}, +\infty[.$$

3) c) Tableau de variation de f sur $[0, +\infty[$.

$$f(0) = 0 \text{ et } f(e^{-2}) = e^{-1} \times (-2) = \frac{-2}{e}.$$

$$\Rightarrow f \text{ décroît de } 0 \text{ à } \frac{-2}{e} \text{ sur } [0, e^{-2}], \text{ puis croît de } \frac{-2}{e} \text{ vers } +\infty \text{ sur } [e^{-2}, +\infty[.$$

4) a) Le minimum de f vaut $\frac{-2}{e}$.

$$\sqrt{e^{-2}} = e^{-1} \text{ et } \ln(e^{-2}) = -2.$$

$$\min_{[0, +\infty[} f = f(e^{-2}) = \frac{-2}{e}$$

4) b) Valeur approchée du minimum.

$$e \simeq 2,71828, \text{ donc } \frac{-2}{e} \simeq -0,7358.$$

$$\frac{-2}{e} \simeq -0,74$$

5) a) Calcul de $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\ln X}{X} = 0$.

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = 2 \times \frac{\ln \sqrt{x}}{\sqrt{x}}, \text{ et en posant } X = \sqrt{x} \rightarrow +\infty, \text{ cette expression tend vers } 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$$

5) b) Nature de la branche infinie en $+\infty$.

Méthode : Si $\lim f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$, la courbe admet une branche parabolique de direction $(O, \vec{i})$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet en $+\infty$ une branche parabolique de direction $(O, \vec{i})$.

6) a) Résolution de $f(x) = 0$ sur $]0, +\infty[$.

$$\sqrt{x} \ln x = 0 \text{ avec } x > 0 : \sqrt{x} \neq 0, \text{ donc } \ln x = 0.$$

$$S = \{1\}$$

6) b) Signe de $f(x)$ sur $[0, +\infty[$.

Pour $x > 0$, $\sqrt{x} > 0$: $f(x)$ est du signe de $\ln x$.

$$\Rightarrow f(0) = 0, f(x) < 0 \text{ sur }]0, 1[, f(1) = 0 \text{ et } f(x) > 0 \text{ sur }]1, +\infty[.$$

7) a) Expression de $f''(x)$.

On écrit $f'(x) = \frac{1}{2}(\ln x + 2)x^{-\frac{1}{2}}$, dérivable sur $]0, +\infty[$:

$$f''(x) = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{x} x^{-\frac{1}{2}} + (\ln x + 2) \times \left(-\frac{1}{2}\right) x^{-\frac{3}{2}} \right] = \frac{1}{2} x^{-\frac{3}{2}} \left[1 - \frac{\ln x + 2}{2} \right]$$

$$\text{Or } 1 - \frac{\ln x + 2}{2} = \frac{2 - \ln x - 2}{2} = \frac{-\ln x}{2}.$$

$$f''(x) = \frac{-\ln x}{4x\sqrt{x}}$$

7) b) Convexité de $\mathcal{C}_f$ et point d'inflexion.

Pour $x > 0$, $4x\sqrt{x} > 0$: $f''(x)$ est du signe de $-\ln x$.

$-\ln x > 0 \iff x < 1$; f'' change de signe en 1, et $f(1) = 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est convexe sur $]0, 1]$ et concave sur $[1, +\infty[$; elle admet un point d'inflexion $I(1; 0)$.

7) c) Tangente à $\mathcal{C}_f$ au point I .

$$f'(1) = \frac{\ln 1 + 2}{2\sqrt{1}} = \frac{2}{2} = 1 \text{ et } f(1) = 0.$$

La tangente a pour équation $y = 1 \times (x - 1) + 0$.

$$y = x - 1$$

8) a) Bijection de $[e^{-2}, +\infty[$ sur J .

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

f est continue et strictement croissante sur $[e^{-2}, +\infty[$, avec $f(e^{-2}) = \frac{-2}{e}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$$J = \left[\frac{-2}{e}, +\infty[\right.$$

8) b) Dérivabilité de f^{-1} en $\frac{-2}{e}$.

Méthode : f^{-1} est dérivable en $f(a)$ si et seulement si $f'(a) \neq 0$.

$$\frac{-2}{e} = f(e^{-2}) \text{ et } f'(e^{-2}) = \frac{-2 + 2}{2e^{-1}} = 0.$$

$\Rightarrow f^{-1}$ n'est pas dérivable en $\frac{-2}{e}$: sa courbe y admet une demi-tangente verticale.

8) c) Calcul de $(f^{-1})'(0)$.

$f(1) = 0$ et $1 \geq e^{-2}$, donc $f^{-1}(0) = 1$.

$f'(1) = 1 \neq 0$.

$$(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(1)} = 1$$

9) a) F est une primitive de f sur $]0, +\infty[$.

On écrit $x\sqrt{x} = x^{\frac{3}{2}}$, donc $F(x) = \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} \ln x - \frac{4}{9}x^{\frac{3}{2}}$, dérivable sur $]0, +\infty[$.

$$F'(x) = \frac{2}{3} \left[\frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}} \ln x + x^{\frac{3}{2}} \times \frac{1}{x} \right] - \frac{4}{9} \times \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}$$

Soit $F'(x) = x^{\frac{1}{2}} \ln x + \frac{2}{3}x^{\frac{1}{2}} - \frac{2}{3}x^{\frac{1}{2}}$.

$\Rightarrow F'(x) = \sqrt{x} \ln x = f(x)$: F est bien une primitive de f sur $]0, +\infty[$.

9) b) Calcul de $\int_0^1 f(x) \, dx$.

f est continue sur $[0, 1]$; l'intégrale existe donc.

$$F(1) = \frac{2}{3} \ln 1 - \frac{4}{9} = -\frac{4}{9} \text{ et } \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = 0.$$

$$\int_0^1 f(x) \, dx = -\frac{4}{9} \simeq -0,4444$$

9) c) Interprétation graphique.

D'après 6) b), $f(x) \leq 0$ sur $[0, 1]$: l'intégrale est négative et l'aire cherchée vaut son opposé.

$\Rightarrow \frac{4}{9}$ est l'aire, en unités d'aire, du domaine limité par C_f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.